

**Le temps attribué à chacun des 4 exercices est donné à titre indicatif.**  
**Le sujet est à rendre avec la copie.**

---

**Exercice 1 :** ( 4,5 pts, 20 minutes ) **QCU à traiter directement sur le sujet.**

**Une seule réponse est juste.**

**1).** Soit  $f$  la fonction définie pour tout  $x$  nombre réel de l'intervalle  $] 0 ; + \infty [$  par  $f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$

La fonction dérivée de  $f$  sur  $] 0 ; + \infty [$  est :

- a).  $f'(x) = 2e^{2x}$       b).  $f'(x) = \frac{e^{2x}(x-1)}{x^2}$       c).  $f'(x) = \frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$       d).  $f'(x) = \frac{e^{2x}(1+2x)}{x^2}$

**2).** La fonction  $f$  :

- a). est décroissante sur  $] 0 ; + \infty [$       b). est monotone sur  $] 0 ; + \infty [$   
c). admet un minimum en  $\frac{1}{2}$       d). admet un maximum en  $\frac{1}{2}$

**3).** On admet que la dérivée seconde de  $f$  est donnée par  $f''(x) = \frac{e^{2x}(2x^2 - 2x + 1)}{x^3}$

La fonction  $f$  :

- a). est concave sur  $] 0 ; + \infty [$       b). est convexe sur  $] 0 ; + \infty [$       c). est concave sur  $] 0 ; \frac{1}{2} [$   
d). est représentée par une courbe admettant un point d'inflexion

**4).** Soit la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$ . Alors  $g'(x)$  est égale à :

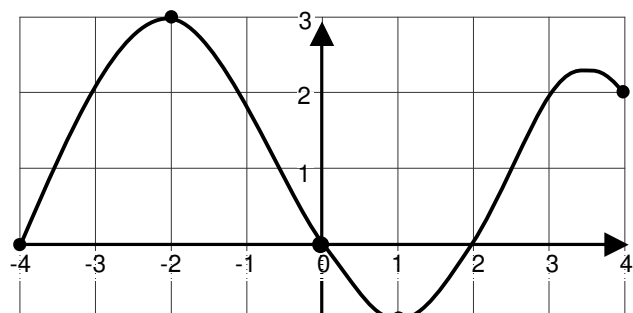
- a).  $\sqrt{6x}$       b).  $6x\sqrt{3x^2 + 1}$       c).  $\frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 1}}$       d).  $\frac{6x}{\sqrt{3x^2 + 1}}$

**5).** Soit la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = (x^3 - 2x^2)^5$ . Alors  $h'(x)$  est égale à :

- a).  $5(3x^2 - 4x)(x^3 - 2x^2)^4$       b).  $5(3x^2 - 4x)$   
c).  $5(x^3 - 2x^2)^4$       d).  $5(3x^2 - 4x)(x^3 - 2x^2)$

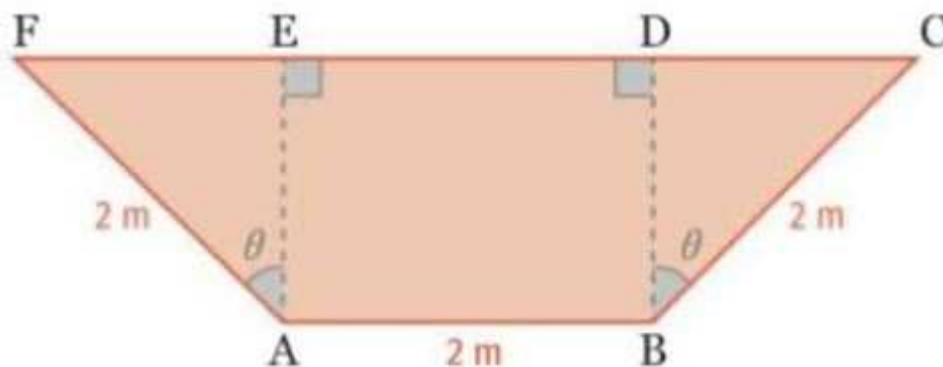
**6).** Soit la fonction  $k$  définie et dérivable sur  $[-4 ; 4]$ . On donne ci-dessous la représentation graphique de sa fonction dérivée  $k'$ . On peut affirmer que

- a).  $k$  admet un maximum en  $-2$   
b).  $k$  est croissante sur l'intervalle  $[1 ; 2]$   
c).  $k$  est convexe sur l'intervalle  $[1 ; 2]$   
d).  $k$  admet un minimum en  $0$ .



**Exercice 2 :** ( 6 pts, 30 minutes)

Un jardinier souhaite apposer à sa maison un abri pour ses outils. Il en a déjà dessiné un plan qui a la forme d'un trapèze isocèle comme l'illustre la figure ci-dessous.



Il cherche la mesure de l'angle  $\theta$  qui permettrait de maximiser la surface au sol à l'aide du calcul formel.

1) Montrer que l'aire de la figure peut s'exprimer par une fonction  $f(\theta)$  définie sur  $]0 ; \frac{\pi}{2}[$  par

$$f(\theta) = 4 \cos \theta (1 + \sin \theta)$$

2) Montrer que  $f$  est dérivable sur  $]0 ; \frac{\pi}{2}[$  et que, pour tout  $\theta \in ]0 ; \frac{\pi}{2}[$

$$f'(\theta) = -8 \sin^2(\theta) - 4 \sin(\theta) + 4$$

3) Un logiciel de calcul formel donne

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Factoriser <math>(-8 \sin^2(x) - 4 \sin(x) + 4)</math></p> <p>→ <math>-4 (\sin(x) + 1) (2 \sin(x) - 1)</math></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

En déduire le tableau de variations de  $f$  sur  $]0 ; \frac{\pi}{2}[$

4) Conclure.

**Exercice 3 :** ( 7,5 pts, 40 minutes)

On appelle fonction « satisfaction » toute fonction dérivable qui prend ses valeurs entre 0 et 100. Lorsque la fonction « satisfaction » atteint la valeur 100, on dit qu'il y a « saturation ».

On définit aussi la fonction « envie » comme la fonction dérivée de la fonction « satisfaction ». On dira qu'il y a « souhait » lorsque la fonction « envie » est positive ou nulle et qu'il y a « rejet » lorsque la fonction « envie » est strictement négative.

1) On considère la fonction  $f$  est définie sur l'intervalle  $[0; 30]$  par

$$f(x) = 12,5x e^{-0,125x+1}$$

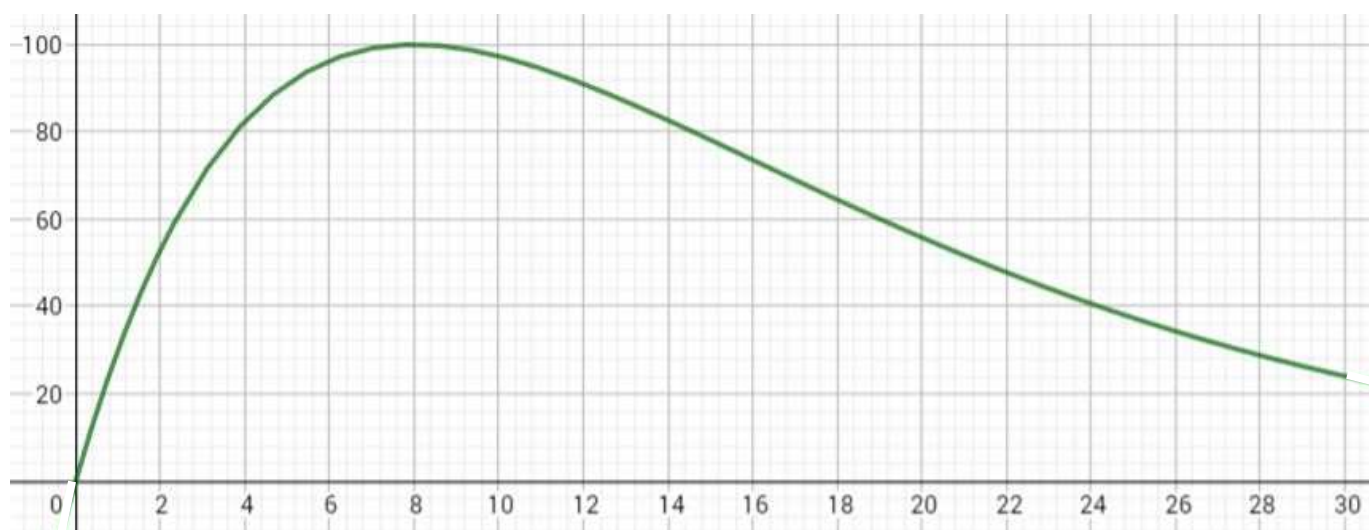
a. Démontrer que, pour tout  $x$  de l'intervalle  $[0; 30]$ , la fonction dérivée  $f'$  est définie par

$$f'(x) = (12,5 - 1,5625x) e^{-0,125x+1}.$$

b. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur l'intervalle  $[0; 30]$  puis dresser le tableau des variations de  $f$  sur cet intervalle.

c. Justifier que la fonction  $f$  est une fonction « satisfaction ».

2. La directeur d'une agence de trekking utilise la fonction  $f$  définie ci-dessus et représentée ci-dessous pour modéliser la satisfaction de ses clients en fonction de la durée  $x$  de leur séjour, comprise entre 0 et 30 jours.



a. A quelle durée de séjour correspond l'effet « saturation » ?

b. A partir de quelle durée de séjour y a-t-il rejet ?

c. un logiciel de calcul formel donne le résultat suivant :

$$\begin{aligned} &\text{Dériver}(\text{Dériver}(12.5 * x * \exp(-0.125 * x + 1), x), x) \\ &\quad -1,5625(2 - 0,125x)e^{-0,125x + 1} \end{aligned}$$

On admet que  $f$  est deux fois dérivable sur l'intervalle  $[0; 30]$ .

Donner sans justification une expression de  $f''(x)$  la fonction dérivée seconde de  $f$  sur  $[0; 30]$ .

d. Etudier la convexité de  $f$  sur l'intervalle  $[0; 30]$ .

e. Préciser les coordonnées du ou des points d'inflexion.

f. A partir de quelle durée de séjour peut-on estimer que la fonction « envie » se met à croître ? Justifier la réponse.

#### **Exercice 4** : ( 2 pts, 15 minutes)

On donne la représentation graphique, dans un repère orthogonal, d'une fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$ . On sait que la courbe passe par le point  $A ( 0 ; - 3 )$ . De plus la tangente à la courbe en  $A$  est la droite  $(AB)$  avec  $B ( 6 ; 0 )$ .

On admet que cette fonction  $f$  est définie par  $f(x) = (ax + b)e^{0,5x}$ , avec  $a$  et  $b$  nombres réels.

Déterminer par le calcul les valeurs de  $a$  et  $b$  en justifiant la démarche.



**Le temps attribué à chacun des 4 exercices est donné à titre indicatif.**  
**Le sujet est à rendre avec la copie.**

---

**Exercice 1 :** ( 4,5 pts, 15 minutes ) **QCU à traiter directement sur le sujet.**

**Une seule réponse est juste.**

**1).** Soit  $f$  la fonction définie pour tout  $x$  nombre réel de l'intervalle  $] 0 ; + \infty [$  par  $f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$

La fonction dérivée de  $f$  sur  $] 0 ; + \infty [$  est :

- a).  $f'(x) = 2e^{2x}$       b).  $f'(x) = \frac{e^{2x}(1+2x)}{x^2}$       c).  $f'(x) = \frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$       d).  $f'(x) = \frac{e^{2x}(x-1)}{x^2}$

**2).** La fonction  $f$  :

- a). est monotone sur  $] 0 ; + \infty [$       b). est décroissante sur  $] 0 ; + \infty [$   
c). admet un maximum en  $\frac{1}{2}$       d). admet un minimum en  $\frac{1}{2}$

**3).** On admet que la dérivée seconde de  $f$  est donnée par  $f''(x) = \frac{e^{2x}(2x^2 - 2x + 1)}{x^3}$

La fonction  $f$  :

- a). est convexe sur  $] 0 ; + \infty [$       b). est concave sur  $] 0 ; + \infty [$       c). est concave sur  $] 0 ; \frac{1}{2} [$   
d). est représentée par une courbe admettant un point d'inflexion

**4).** Soit la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$ . Alors  $g'(x)$  est égale à :

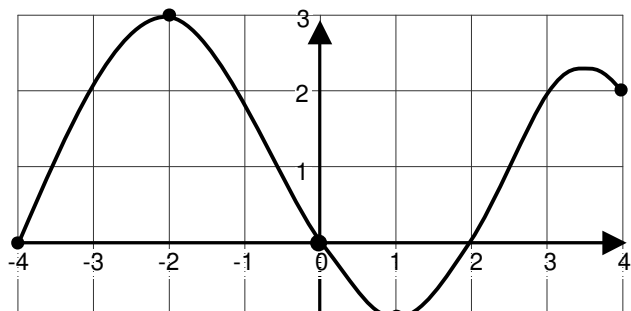
- a).  $6x\sqrt{3x^2 + 1}$       b).  $\sqrt{6x}$       c).  $\frac{6x}{\sqrt{3x^2 + 1}}$       d).  $\frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 1}}$

**5).** Soit la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = (x^3 - 2x^2)^5$ . Alors  $h'(x)$  est égale à :

- a).  $5(3x^2 - 4x)$       b).  $5(3x^2 - 4x)(x^3 - 2x^2)$   
c).  $5(3x^2 - 4x)(x^3 - 2x^2)^4$       d).  $5(x^3 - 2x^2)^4$

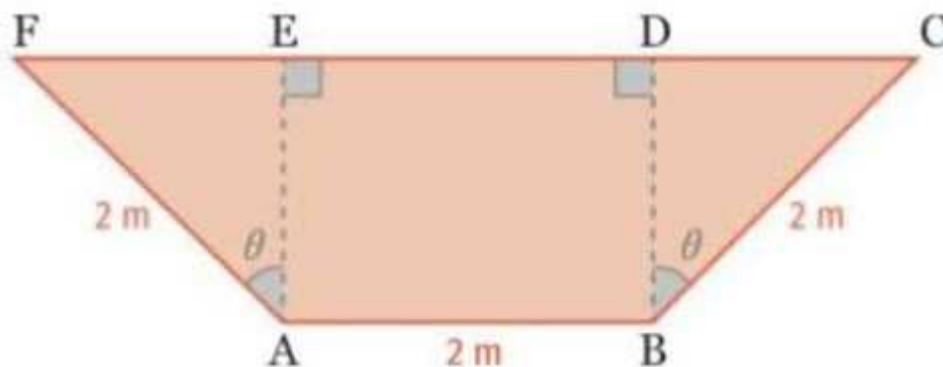
**6).** Soit la fonction  $k$  définie et dérivable sur  $[-4 ; 4]$ . On donne ci-dessous la représentation graphique de sa fonction dérivée  $h'$ . On peut affirmer que

- a).  $k$  admet un maximum en  $-2$   
b).  $k$  admet un minimum en  $0$ .  
c).  $k$  est croissante sur l'intervalle  $[1 ; 2]$   
d).  $k$  est convexe sur l'intervalle  $[1 ; 2]$



**Exercice 2 :** ( 6 pts, minutes)

Un jardinier souhaite apposer à sa maison un abri pour ses outils. Il en a déjà dessiné un plan qui a la forme d'un trapèze isocèle comme l'illustre la figure ci-dessous.



Il cherche la mesure de l'angle  $\theta$  qui permettrait de maximiser la surface au sol à l'aide du calcul formel.

1) Montrer que l'aire de la figure peut s'exprimer par une fonction  $f(\theta)$  définie sur  $]0 ; \frac{\pi}{2}[$  par

$$f(\theta) = 4 \cos \theta (1 + \sin \theta)$$

2) Montrer que  $f$  est dérivable sur  $]0 ; \frac{\pi}{2}[$  et que, pour tout  $\theta \in ]0 ; \frac{\pi}{2}[$

$$f'(\theta) = -8 \sin^2(\theta) - 4 \sin(\theta) + 4$$

3) Un logiciel de calcul formel donne

$$\begin{aligned} &\text{Factoriser}(-8 \sin^2(x) - 4\sin(x)+4) \\ &\rightarrow -4 (\sin(x) + 1) (2 \sin(x) - 1) \end{aligned}$$

En déduire le tableau de variations de  $f$  sur  $]0 ; \frac{\pi}{2}[$

4) Conclure.

**Exercice 3 :** ( 7,5 pts, minutes)

On appelle fonction « satisfaction » toute fonction dérivable qui prend ses valeurs entre 0 et 100. Lorsque la fonction « satisfaction » atteint la valeur 100, on dit qu'il y a « saturation ».

On définit aussi la fonction « envie » comme la fonction dérivée de la fonction « satisfaction ». On dira qu'il y a « souhait » lorsque la fonction « envie » est positive ou nulle et qu'il y a « rejet » lorsque la fonction « envie » est strictement négative.

1) On considère la fonction  $f$  est définie sur l'intervalle  $[0; 30]$  par

$$f(x) = 12,5x e^{-0,125x+1}$$

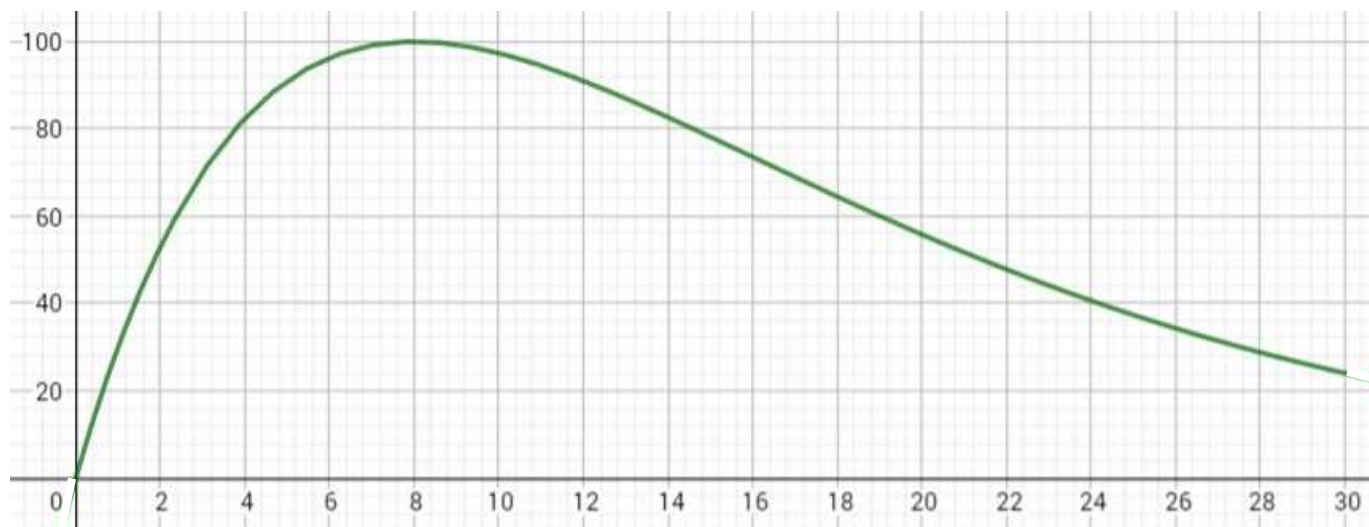
a. Démontrer que, pour tout  $x$  de l'intervalle  $[0; 30]$ , la fonction dérivée  $f'$  est définie par

$$f'(x) = (12,5 - 1,5625x) e^{-0,125x+1}.$$

b. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur l'intervalle  $[0; 30]$  puis dresser le tableau des variations de  $f$  sur cet intervalle.

c. Justifier que la fonction  $f$  est une fonction « satisfaction ».

2. La directeur d'une agence de trekking utilise la fonction  $f$  définie ci-dessus et représentée ci-dessous pour modéliser la satisfaction de ses clients en fonction de la durée  $x$  de leur séjour, comprise entre 0 et 30 jours.



a. A quelle durée de séjour correspond l'effet « saturation » ?

b. A partir de quelle durée de séjour y a-t-il rejet ?

c. un logiciel de calcul formel donne le résultat suivant :

$$\text{Dériver}(\text{Dériver}(12.5 * x * \exp(-0.125 * x + 1), x), x) \\ -1,5625(2 - 0,125x)e^{-0,125x + 1}$$

On admet que  $f$  est deux fois dérivable sur l'intervalle  $[0; 30]$ .

Donner sans justification une expression de  $f''(x)$  la fonction dérivée seconde de  $f$  sur  $[0; 30]$ .

d. Etudier la convexité de  $f$  sur l'intervalle  $[0; 30]$ .

e. Préciser les coordonnées du ou des points d'inflexion.

f. A partir de quelle durée de séjour peut-on estimer que la fonction « envie » se met à croître ? Justifier la réponse.

#### **Exercice 4** : ( 2 pts, minutes)

On donne la représentation graphique, dans un repère orthogonal, d'une fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$ . On sait que la courbe passe par le point  $A ( 0 ; - 5 )$ . De plus la tangente à la courbe en  $A$  est la droite  $(AB)$  avec  $B ( 10 ; 0 )$ .

On admet que cette fonction  $f$  est définie par  $f(x) = (ax + b)e^{0,5x}$ , avec  $a$  et  $b$  nombres réels.

Déterminer par le calcul les valeurs de  $a$  et  $b$  en justifiant la démarche.

